Электрический заряд.

Тела, которые действуют на окружающие предметы электрическими силами, являются наэлектризованными или заряженными; на этих телах находятся заряды.

Посредством трения можно зарядить любое тело.

Электрические заряды могут переходить с одного тела на другое.

Прикасаясь заряженным телом к незаряженным, им передается электрический заряд.

Электрические заряды могут также перемещаться по телу.

Вещества, по которым электрические заряды легко перемещаются, называют *проводниками*, не обладающие этим свойством, называют *диэлектриками (изоляторами)*.

Разделение на проводники и диэлектрики условно.

Большинство веществ природы принадлежит к группе *полупроводников* (по своим свойствам занимают промежуточное положение между очень хорошими проводниками и очень хорошими диэлектриками).

Изолирующие свойства вещества зависят также от его состояния и могут сильно изменяться.

Когда в каком-либо теле происходит перемещение зарядов, говорят, что в этом теле имеется электрический ток.

Существует только два разных рода электрических зарядов. Им приписывают знаки, разделяя заряды на положительные и отрицательные.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Отрицательный заряд связан с мельчайшими частицами вещества, называемыми *электронами*. Заряды всех электронов одинаковы и равны по модулю так называемому *элементарному заряду* e — наименьшему заряду, существующему в природе. Масса электрона очень мала и составляет приблизительно $1/2000$ долю массы водородного атома.

В состав любого атома входит определенное число электронов. Такой атом в естественном состоянии не является заряженным, так как внутри него имеется еще и положительно заряженная часть — атомное ядро, представляющее основу всякого атома. При этом сумма отрицательных зарядов всех электронов по модулю в точности равна положительному заряду ядра (рис. 1 слева).

Если, тем или иным способом удалить из атома один или несколько электронов, то у атома окажется избыток положительного заряда; он будет заряжен положительно. Атом в таком состоянии называется положительным ионом (катион) (рис. 1 в центре). Если к атому присоединятся избыточные электроны, получится отрицательно заряженный атом или отрицательный ион (анион) (рис. 1 справа).

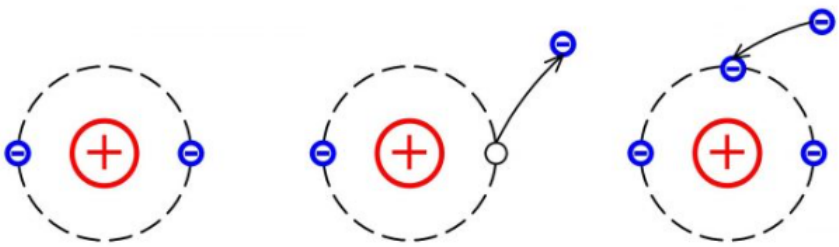


Рис. 1: Условная схема нейтрального атома, положительного иона и отрицательного иона

Процесс электризации представляет собой перенесение с одного тела на другое электронов или ионов.

Существует два сценария электризации: электризация трением (или индукцией), электризация

через контакт (соприкосновение).

Единственными переносчикам заряда в металлах являются электроны (свободные электроны).

При зарядке (разрядки) тела на нем создается либо недостаток, либо избыток электронов по сравнению с тем числом электронов при котором тело не заряжено. Явление зарядки и разрядки тела сводится к *перераспределению* электронов без изменения их числа.

При соединении заряженного проводника с незаряженным заряд распределяется между обоими телами. Если первое тело заряжено отрицательно, то электроны под действием взаимного отталкивания переходят на второе. Если первое тело заряжено положительно, то оно притягивает к себе электроны второго тела. В обоих случаях процесс будет идти до наступления равновесия (*суммарный заряд* разделится пополам, при одинаковых изолированных телах, или выравняются потенциалы).

Положительные и отрицательные заряды компенсируют друг друга.

При соединении равных по модулю, но разноименных зарядов, сформируется отсутствие заряда.

Важное уточнение! При телах с одноименными зарядами общий заряд делится пополам только для одинаковых изолированных тел. В общем случае заряды распределяются так, чтобы выровнялись потенциалы, которые пропорциональны емкостям.

Фотоэффект. Проводники могут заряжаться под действием света. Явление заключается в том, что под действием света электроны могут вылететь из проводника в окружающее пространство, благодаря чему проводник заряжается положительно.

Положительные заряды под действием света не освобождаются из проводника. Это говорит о том, что положительные и отрицательные заряды связаны в проводнике с различной прочностью. Под действием света могут освобождаться только отрицательные заряды — электроны.

Закон Кулона. *Сила взаимодействия двух точенных зарядов направлена вдоль прямой линии, соединяющей заряды, прямо пропорциональна произведению обоих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.*

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{1}$$

где k - коэффициент пропорциональности

$$k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$$

В таком виде закон Кулона выражает силу взаимодействия между двумя точечными зарядами в вакууме.

Единица заряда - Кулон (Кл).

Заряд, равный одному кулону, определяют как заряд, проходящий за одну секунду через поперечное сечение (разрез) проводника, по которому течет постоянный ток силы один ампер (еденица силы тока).

Электрическое поле.

Все тела вблизи заряженного тела испытывают электризацию через влияние (индукцию), в результате которой имеющиеся в этих телах заряды перераспределяются так, что в одной части тела накапливаются избыточные заряды одного знака, а в другой — другого. При этом ближе к влияющему

заряженному телу оказываются заряды, знак которых противоположен знаку его заряда; одноименные же заряды скапливаются в избытке на отдаленном конце.

Действие заряженного тела проявляется во всех точках пространства, окружающего заряд. В зависимости от заряда и формы заряженного тела действие его в различных точках пространства будет различным.

Электрическое поле - пространство, в котором проявляются действия электрического заряда.

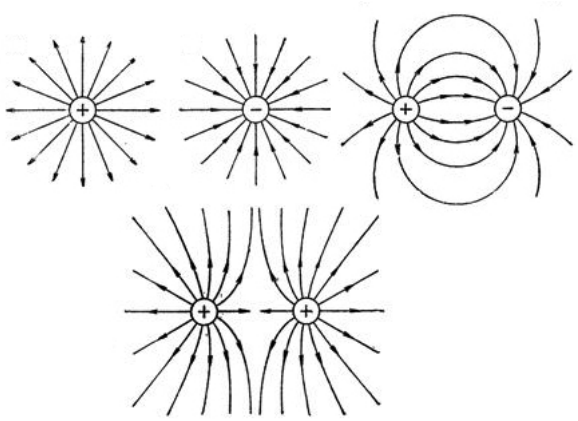


Рис. 2: Силовые линии электрического поля

Напряженность электрического поля в данной точке пространства есть отношение силы, действующей на заряд, помещенный в эту точку, к заряду. Единица напряженности - вольт на метр (В/м).

$$E = \frac{F}{q} \tag{2}$$

Напряженность поля созданного одним зарядом на определенном расстоянии от этого заряда в точке равна

$$E = k\frac{|q|}{r^2} \tag{3}$$

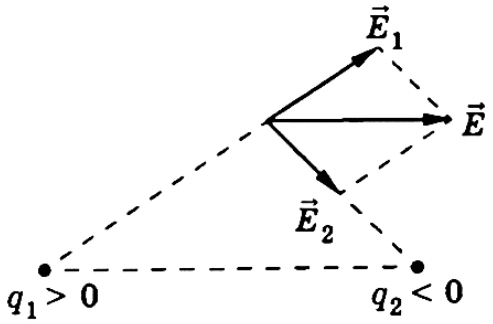


Рис. 3: Напряженность поля двух точечных зарядов

За направление напряженности поля принимают направление силы, действующей на положительный заряд.

Напряженность результирующего электрического поля двух и более точечных зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым зарядом по отдельности (согласно принципу суперпозиции) (рис. 3)

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \tag{4}$$

Напряженность поля в точке a может быть найдена по правилу параллелограмма. Последовательно применяя правило параллелограмма, можно вычислить напряженность поля двух и более числа точечных зарядов.